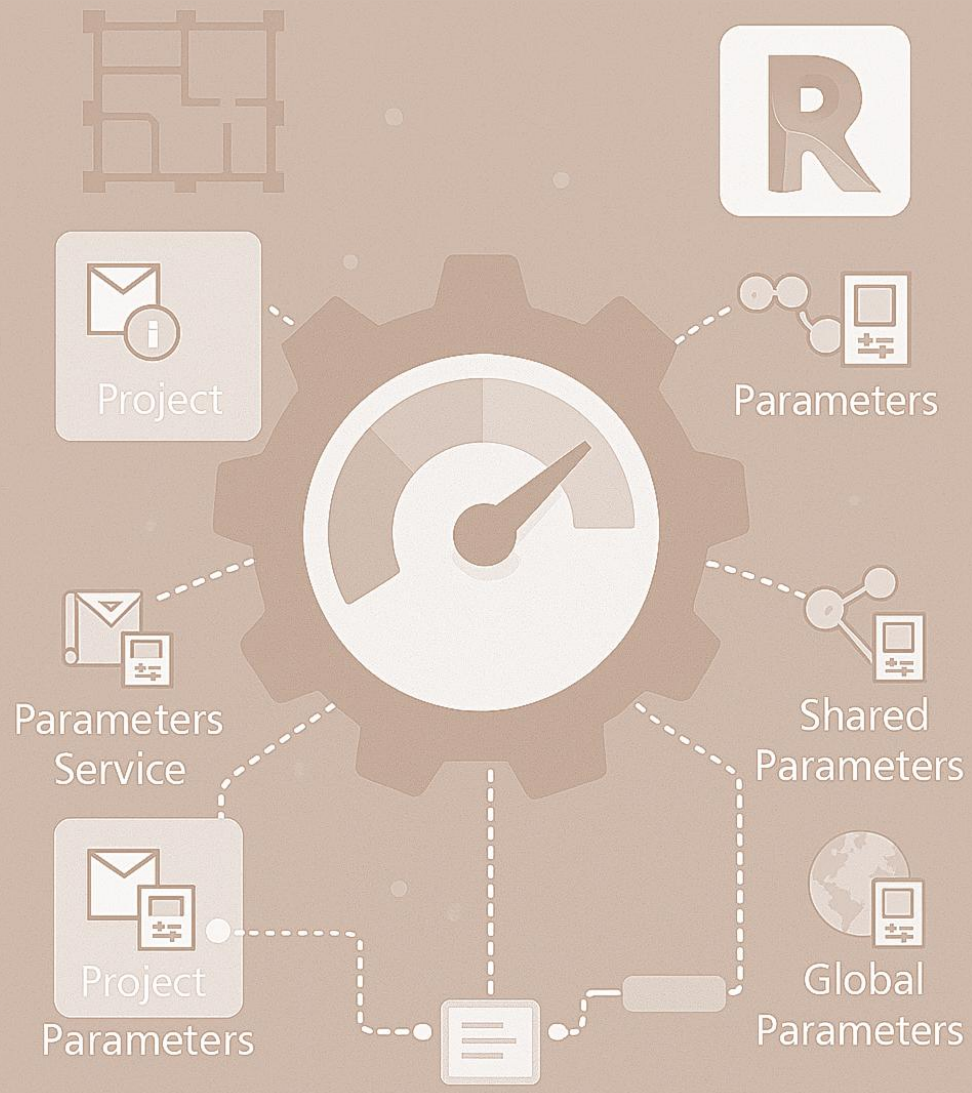


PARAMETERSTYRING

7. Semester rapport
Bygningskonstruktøruddannelsen
Via University College, Campus Horsens
Signe Thomsen (326824)

Vejleder: Lars Hamborg
Afleveringsdato: 11.03.2026
Antal sider: 27,3

Forord

Denne rapport er udarbejdet som en del af bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Byggeri. Rapporten tager afsæt i et praktikforløb samt en faglig interesse for digital projektering, BIM og parameterstyring i Autodesk Revit.

Formålet med undersøgelsen har været at opnå en dybere forståelse af, hvordan parameterstyring anvendes i praksis, og hvordan en mere systematisk tilgang til datastruktur kan bidrage til større ensartethed, bedre datakvalitet og mere effektive arbejdsgange i projekteringen.

Jeg vil gerne rette en særlig tak til de tegnestuer og interviewpersoner, der har bidraget med tid, erfaring og faglig indsigt til undersøgelsen. Derudover tak til min vejleder for sparring og faglig feedback gennem rapportprocessen.

Abstract

This report investigates how parameter management is applied in Autodesk Revit in architectural practice and how a more systematic parameter structure can contribute to greater consistency in the design process. The study is based on literature concerning BIM as an information model, ISO 19650, data quality, classification systems (CCS/CCI), and automation in Revit. Empirical data consists of three qualitative interviews with Danish architectural firms and observations from an internship.

The findings show that parameter management is primarily embedded in company templates, shared parameter files, and component libraries rather than handled individually in each project. A systematic structure supports consistency, collaboration, and data quality. Automation through tools such as Dynamo can reduce repetitive manual tasks and errors; however, its long-term value depends on organizational ownership and maintenance.

Indhold

1 Indledning 1
1.1 Indledning med problemformulering 1
1.2 Problemformulering 2
1.2.1 Undersøgelsen tager udgangspunkt i følgende underspørgsmål: 2
1.3 Afgrænsning 2
2 Metode 3
2.1 Teoretisk grundlag 3
2.1.1 Litteratursøgning 3
2.2 Anvendelse af AI 3
2.3 Valg af metode og indsamling af empiri 4
2.4 Læsevejledning 4
2.5 Begreber 4
3 Teoretisk grundlag 5
3.1 Projekteringsmetodik og informationsbehov 5
3.2 BIM som informationsmodel 5
3.2.1 Objektorienteret modellering 6
3.2.2 Sammenhæng mellem geometri og data 6
3.2.3 Revit-modellen som informationsbærer gennem projekteringsfaser 6
3.3 DS/EN ISO 19650 – Organisering af informationshåndtering 7
3.4 Datakvalitet 8
3.5 Klassifikation (CCI/CCS) 8
3.6 Parameterstyring i Revit 9
3.6.1 Typer af parameter i Revit 9
3.6.2 Projekt Parameter 10
3.6.3 Family Parameters 10
3.6.4 Shared Parameter 10
3.6.5 Global Parameter 11
3.6.6 Revit som platform for parameterbaseret modellering 11

3.7 Automatisering som følge af datastruktur 12
3.8 Delkonklusion 13
4 Empiri 14
4.1 Empiriens kontekst 14
4.2 Præsentation af interviews 14
4.2.1 Interviewet - RUM 14
4.2.2 Interview – SKALA 15
4.2.3 Interview - Ginnerup Arkitekter 17
4.3 Egen observation 18
4.3.1 Revit-template 18
4.3.2 Revit-bibliotek 19
4.3.3 Dørfamilier 20
4.3.4 Vinduesfamilier 21
4.3.5 Shared parameter-fil 21
4.3.6 Dynamo 22
5 Analyse 24
5.1 Analyse af empirien 24
5.1.1 Revit i hverdagen – parametre som en integreret del af modelleringen 24
5.1.2 Struktur og standarder – forudsætningen for datakvalitet 25
5.1.3 Datakvalitet og samarbejde 25
5.1.4 Manuelle og gentagne opgaver i projekteringen 26
5.1.5 Automatisering – potentiale og organisatoriske udfordringer 26
5.2 Delkonklusion 27
6 Diskussion 29
6.1 Revit i hverdagen – samme værktøj, forskellige “logikker” 29
6.2 Struktur og standarder – teori vs. praksis 30
6.3 Datakvalitet – disciplin vs. system 30
6.4 Manuelle og gentagne opgaver 31
6.5 Automatisering – effektivisering eller kvalitetssikring? 31
6.6 Delkonklusion 33

7 Konklusion 34
8 Perspektivering/Refleksion 35
8.1 Refleksion 35
8.2 Perspektivering 35
9 Litteratur 37
10 Illustrationsliste 38
11 Bilagsoversigt 39

1 Indledning

1.1 Indledning med problemformulering

I takt med digitaliseringen i byggebranchen anvendes BIM i stigende grad som grundlag for projektering og informationshåndtering. I mange projekteringsforløb anvendes Revit som det primære værktøj til modellering og tegningsproduktion. Modellen fungerer samtidig som datagrundlag for blandt andet mængdeudtræk, klassifikation, dokumentation og koordinering. Alligevel er datastrukturen i modellerne ikke nødvendigvis ensartet fra projekt til projekt. Det kan gøre det vanskeligere at genbruge data og sikre en konsistent informationsstruktur. Parametre kan være oprettet, navngivet og anvendt forskelligt, hvilket kan skabe variation i data, gøre overdragelse vanskeligere og øge behovet for manuelt arbejde.

Denne problematik peger på et væsentligt spørgsmål i arbejdet med BIM: Hvordan sikres en stabil og systematisk datastruktur i praksis?

I Autodesk Revit knyttes information til modellen via parametre. Parametrene indeholder blandt andet information om materialer, brandkrav, lydkrav, klassifikation, rumoplysninger og projektoplysninger. De har derfor direkte betydning for modellens struktur og anvendelighed. Når parametre anvendes konsekvent, kan modellen fungere som et pålideligt informationsgrundlag. Når de derimod anvendes forskelligt, kan det skabe usikkerhed i data og øge risikoen for fejl.

Samtidig udføres der i praksis stadig en række manuelle og gentagne opgaver i projekteringen. Opgaver som dataflytning, justering af parameterværdier, tegningsopsætning og eksport håndteres ofte manuelt, selvom de i mange tilfælde følger lignende mønstre på tværs af projekter. Det rejser derfor spørgsmålet om, hvorvidt en mere systematisk parameterstruktur kan reducere variation, styrke datakvaliteten og skabe større ensartethed i projekteringen.

Automatisering, f.eks.. via Dynamo, giver mulighed for at håndtere større datamængder mere konsekvent. Automatisering forudsætter dog, at modellen er opbygget med en klar og stabil struktur. Uden en gennemtænkt parameterstruktur vil automatisering have begrænset effekt og i værste fald forstærke eksisterende uensartetheder.

På den baggrund undersøger denne rapport, hvordan der arbejdes med parameterstyring i Revit i praksis, og hvilken betydning en mere systematisk parameterstruktur kan have for ensartethed og datakvalitet i projekteringen. Undersøgelsen tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra praksis og relaterer disse til teori om BIM, informationsstyring og datakvalitet.

1.2 Problemformulering

Hvordan arbejdes der med parameterstyring i Revit, og hvordan kan en mere systematisk parameterstruktur bidrage til større ensartethed og bedre datakvalitet i projekteringen?

1.2.1 Undersøgelsen tager udgangspunkt i følgende underspørgsmål:

- Hvordan arbejdes der med parametre i Revit i praksis i dag?
- Hvilke udfordringer opleves der i relation til data, struktur og arbejdsgange?
- Hvilke opgaver udføres manuelt og gentages ofte i projekteringen?
- I hvilket omfang anvendes automatisering (fx Dynamo) i arbejdet med parametre?
- Hvor kan automatisering understøtte en mere systematisk parameterstyring og skabe værdi i arbejdsgangene?

1.3 Afgrænsning

Undersøgelsen afgrænses til parameterstyring i Revit med fokus på strukturering og anvendelse af data i projekteringsfasen. Automatisering og brug af Dynamo indgår som en del af undersøgelsen, men fokus er ikke rettet mod programmeringstekniske detaljer. I stedet undersøges, hvordan automatisering kan understøtte struktur, reducere manuelle arbejdsgange og bidrage til mere ensartet databehandling.

Der anvendes både dansk og international litteratur om BIM, automatisering og digital informationshåndtering. Selvom dele af litteraturen er engelsksprogede, er undersøgelsen forankret i danske forhold og dansk projekteringspraksis. Den internationale litteratur anvendes primært til at beskrive generelle principper, mens vurdering og perspektivering sker i relation til dansk kontekst.

2 Metode

Dette kapitel redegør for de metodiske valg, der ligger til grund for undersøgelsen. Formålet er at tydeliggøre, hvordan problemformuleringen er undersøgt, og hvilke overvejelser der ligger bag valg af teori og empiri.

2.1 Teoretisk grundlag

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et samfundsvidenskabeligt og praksisnært perspektiv. Der arbejdes med en hermeneutisk tilgang, hvor fokus er på forståelse og fortolkning af arbejdsgange i praksis.

Formålet er at opnå indsigt i, hvordan parameterstyring og automatisering anvendes i Revit, og hvilke udfordringer der opleves i projekteringsprocessen. Viden forstås som kontekstafhængig og knyttet til brugernes erfaringer og arbejdsmetoder. Det teoretiske grundlag omfatter litteratur om BIM, informationshåndtering, datakvalitet, klassifikation, parameterstyring og automatisering. Teorien anvendes til begrebsafklaring og til at skabe en ramme for analysen af den indsamlede empiri.

2.1.1 Litteratursøgning

Det teoretiske grundlag er baseret på litteratursøgning i både danske og internationale kilder. Der er søgt i faglitteratur, standarder og digitale vejledninger med fokus på BIM, informationshåndtering, ISO 19650, CCS/CCI, parameterstyring i Revit samt automatisering med Dynamo.

Der er anvendt søgeord som BIM-information management, ISO 19650, Revit parameters, data quality in BIM, CCS-klassifikation og BIM-automation.

Udvælgelsen af litteratur er sket ud fra relevans for problemformuleringen, aktualitet og faglig troværdighed. Der er lagt vægt på danske standarder og retningslinjer, hvor det er relevant, samt Autodesks officielle dokumentation i relation til Revit.

2.2 Anvendelse af AI

AI er anvendt som et understøttende værktøj i forbindelse med rapportskrivningen og i overensstemmelse med VIA University Colleges retningslinjer for anvendelse af AI. Værktøjet er primært anvendt til sparring på struktur, formulering og sproglig præcisering. AI er ikke anvendt til at generere empiri, analysere interviewdata eller udarbejde konklusioner.

De forslag, der er genereret med AI, er løbende blevet vurderet kritisk og omskrevet, så formuleringer og indhold er tilpasset rapportens kontekst og faglige niveau. Alt fagligt indhold er udarbejdet og kvalitetssikret af forfatteren, som bærer det fulde ansvar for rapportens indhold og sammenhæng med problemformuleringen.

2.3 Valg af metode og indsamling af empiri

Undersøgelsen er baseret på en kvalitativ metode. Empirien er indsamlet gennem interviews med praktikere, der arbejder med Revit i projekteringsprocessen.

Interviewene har haft fokus på parameterstyring, arbejdsgange samt udfordringer i forbindelse med manuelle og gentagne opgaver. Metoden er valgt for at opnå indsigt i, hvordan parameterstyring anvendes i praksis. Interviewene er gennemført som semistrukturerede interviews med udgangspunkt i en interviewguide (bilag 1). Det sikrer en fælles struktur og samtidig mulighed for uddybning.

Interviewpersonerne er udvalgt strategisk for at inddrage tegnestuer med forskellig tilgang til parameterstyring og automatisering. De tre tegnestuer repræsenterer forskellige størrelser og grader af digital erfaring, hvilket giver indblik i variationer i praksis.

Interviewene er efterfølgende gennemgået og opdelt i temaer med udgangspunkt i problemformuleringen. Centrale udsagn er samlet under emner som parameterstruktur, ensartethed, datakvalitet, manuelle arbejdsgange og automatisering. Disse temaer danner grundlag for analysen.

Empirien anvendes til at belyse problemstillingen og sættes i relation til teorien. Resultaterne er kontekstafhængige og kan derfor ikke uden videre generaliseres til hele branchen. Formålet med undersøgelsen er i stedet at opnå indsigt i konkrete praksisser og erfaringer med parameterstyring i Revit.

2.4 Læsevejledning

Rapporten er opbygget med henblik på en tydelig sammenhæng mellem teori, empiri og analyse. Efter metodeafsnittet præsenteres det teoretiske grundlag. Herefter gennemgås empirien fra interviews og egne observationer. Analysen kobler teori og empiri med fokus på parameterstyring og automatisering i Revit. Rapporten afsluttes med konklusion og refleksion.

2.5 Begreber

For at sikre fælles forståelse anvendes følgende begreber i rapporten:

- BIM (Building Information Modeling): En metode til digital projektering, hvor modellen fungerer som informationsbærer.
- Parameterstyring: Strukturering og anvendelse af data via parametre i Revit.
- Datakvalitet: Korrekt og konsistent information i bygningsmodellen.
- Automatisering: Anvendelse af digitale værktøjer til at reducere manuelle og gentagne arbejdsgange.
- Dynamo: Et visuelt programmeringsværktøj til automatisering i Revit

3 Teoretisk grundlag

Det teoretiske grundlag skal skabe en forståelsesramme for undersøgelsen af parameterstyring i Revit. Afsnittet gennemgår centrale begreber inden for BIM, informationsstyring, datakvalitet, klassifikation og parameterstruktur i Revit. Teorien danner dermed grundlag for den efterfølgende analyse af empirien.

3.1 Projekteringsmetodik og informationsbehov

Projekteringsmetodik handler om, hvordan et byggeprojekt udvikles fra de første idéer til udførelse og senere drift. Metodikken skal være med til at sikre, at beslutninger træffes i den rigtige rækkefølge, at krav og lovgivning overholdes, og at projektet gennemføres med fokus på kvalitet, tid og økonomi (Molio, 2017; DS/EN ISO 19650-1:2018).

Et byggeprojekt bevæger sig typisk gennem en række faser, f.eks. idé- og programfase, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelse samt aflevering og ibrugtagning. I takt med at projektet udvikler sig, bliver både løsninger og dokumentation mere detaljerede (Molio, 2017).

Samtidig vokser informationsmængden gennem hele forløbet. I de tidlige faser er der især behov for overordnede beslutningsgrundlag, mens der senere stilles krav til mere konkrete oplysninger som mængder, specifikationer og myndighedsdokumentation. Det stiller krav til, at information bliver opbygget på en ensartet måde, så den kan findes igen, kvalitetssikres og bruges videre på tværs af faser og fag (DS/EN ISO 19650-1:2018).

En mere systematisk håndtering af information bliver derfor vigtig for at skabe sammenhæng i projekteringen. Her bliver BIM relevant, fordi modellen kan fungere som et fælles digitalt informationsgrundlag, hvor geometri og data samles og videreudvikles gennem projektets faser.

3.2 BIM som informationsmodel

BIM (Building Information Modeling) kan forstås som en måde at arbejde digitalt med information om et byggeri på. Det omfatter både den geometriske model og de oplysninger, der er knyttet til bygningens elementer (Succar, 2009; Molio, 2017).

Informationen i modellen opbygges og bruges løbende gennem byggeriets livscyklus og anvendes blandt andet til projektering, koordinering og dokumentation. Modellen fungerer derfor ikke kun som en 3D-model, men også som et fælles informationsgrundlag, hvor både geometriske og ikke-geometriske data samles (Molio, 2017).

BIM kan dermed ses som en struktureret måde at håndtere information på gennem hele byggeriets livscyklus, hvor data udvikles i takt med projektets faser og samles i én model (DS/EN ISO 19650-1:2018).

3.2.1 Objektorienteret modellering

Objektorienteret modellering er et centralt princip i BIM. Bygningsmodellen opbygges af BIM-objekter, som hver repræsenterer en afgrænset del af byggeriet eller en funktion i projektet (Molio, 2017; Succar, 2009).

Objekterne kan både være fysiske bygningsdele som vægge, døre og vinduer og ikke-fysiske forhold som rum og zoner. Pointen med den objektorienterede tilgang er, at information kan knyttes direkte til det element, den handler om. Det skaber struktur i modellen. Objekterne er samtidig opbygget med relationer og parametrisk adfærd, så de kan reagere på ændringer og indgå i sammenhæng med andre objekter (Molio, 2017).

3.2.2 Sammenhæng mellem geometri og data

I BIM hænger geometri og data tæt sammen. Geometrien viser objektets form og placering, mens parametre og egenskaber beskriver dets funktion, ydeevne og relationer (Molio, 2017).

I Revit fungerer parametre som forbindelsen mellem form og information. Her skelnes der mellem typeparametre og instansparametre (Autodesk, 2025).

Typeparametre beskriver egenskaber, der gælder for alle objekter af samme type. Hvis en typeparameter ændres, vil alle objekter med den type blive opdateret. Det kan f.eks. være tykkelsen på en vægtype eller materialet på en dørtype.

Instansparametre knytter sig til det enkelte objekt i modellen. Det betyder, at værdien kan være forskellig fra objekt til objekt, selv om de tilhører samme type. Det kan f.eks.. være et rumnummer, placeringen af en dør eller en bestemt markering i tegningen.

Forskellen mellem type- og instansparametre gør det muligt både at styre generelle egenskaber på tværs af mange objekter og samtidig registrere mere specifik information om det enkelte element i modellen.

3.2.3 Revit-modellen som informationsbærer gennem projekteringsfaser

Informationen i BIM-objekter udvikles løbende gennem projektets faser, efterhånden som beslutninger træffes, og detaljeringsgraden øges. Den geometriske udvikling og

udviklingen i informationsindhold behøver ikke nødvendigvis at ske samtidig (Molio, 2017).

Modellen fungerer derfor som informationsbærer gennem hele projekteringsforløbet. For at modellen fortsat kan bruges til visualisering, tegningsproduktion, mængdeudtræk og koordinering, kræver det, at objekter og parametre er opbygget systematisk (Molio, 2017).

3.3 DS/EN ISO 19650 – Organisering af informationshåndtering

ISO 19650-serien handler om, hvordan digital information i byggeprojekter organiseres og styres, når der arbejdes med BIM (DS/EN ISO 19650-1:2018). Serien opstiller en ramme for, hvordan information planlægges, struktureres, deles og kvalitetssikres gennem byggeriets livscyklus – fra projektering og udførelse til drift (DS/EN ISO 19650-1:2018; DS/EN ISO 19650-2:2019; DS/EN ISO 19650-3:2020).

Formålet er at skabe en mere ensartet måde at håndtere information på i byggeprojekter. Standarderne beskriver blandt andet roller og ansvar samt, hvordan informationsbehov omsættes til konkrete krav. De krav danner grundlag for, hvilken information der skal produceres, hvornår den skal leveres, og i hvilken form (DS/EN ISO 19650-1:2018; DS/EN ISO 19650-2:2019).

I projekterings- og udførelsesfasen lægges der vægt på planlægning af informationsleverancer, fælles standarder og kontrol af information, før den deles i det fælles datamiljø. For at kunne følge ændringer og sikre sporbarhed skal information være tydeligt identificeret, versionsstyret og forsynet med status (DS/EN ISO 19650-2:2019; DS/EN ISO 19650-3:2020). I driftsfasen skal informationen løbende holdes opdateret, så den svarer til byggeriets faktiske tilstand (DS/EN ISO 19650-3:2020).

I Danmark understøttes disse principper også af IKT-bekendtgørelsen for offentligt byggeri (BEK nr. 118 af 6. februar 2013). Bekendtgørelsen stiller blandt andet krav om, at digitale byggeobjekter struktureres, klassificeres, navngives og identificeres ensartet gennem byggesagen (§4). Der stilles også krav om objektbaseret bygningsmodellering og brug af IFC ved udveksling og aflevering af modeller (§6, §7 og §10).

Samlet set giver ISO 19650 og IKT-bekendtgørelsen en fælles ramme for, hvordan information kan håndteres i digitale byggeprojekter. Fokus er især på struktur, klassifikation og entydig identifikation, så data lettere kan deles, genbruges og anvendes gennem hele byggeriets livscyklus (DS/EN ISO 19650-1:2018).

3.4 Datakvalitet

I denne sammenhæng handler datakvalitet om, at informationen i modellen er pålidelig, ensartet og opdateret. Ifølge ISO 19650 skal information i et projekt udarbejdes ud fra fastlagte informationskrav og standarder. Før information deles i projektets fælles datamiljø, skal den også kontrolleres og godkendes (DS/EN ISO 19650-1:2018; Molio, 2017).

I det fælles datamiljø, også kaldet CDE (Common Data Environment), skal information have en entydig identifikation, en tydelig status og versionsstyring. Det gør det muligt at følge ændringer og sikre, at alle arbejder med de samme og opdaterede data (DS/EN ISO 19650-2:2019; DS/EN ISO 19650-3:2020). På den måde kan datakvaliteten fastholdes gennem både projekterings-, udførelses- og driftsfasen.

I en BIM-model består objekter typisk af geometri, parametre og egenskabsdata (Molio, 2017). Hvis objekter opbygges uden en fælles struktur, kan der opstå forskelle i navngivning, parametre og klassifikation. Det kan gøre modellen sværere at bruge til eksempelvis mængdeudtræk, skemaer eller dataudveksling (Molio, 2017). ISO 19650 lægger derfor vægt på, at information skal struktureres og klassificeres systematisk, så den lettere kan findes, deles og genbruges (DS/EN ISO 19650-1:2018).

En ensartet struktur og konsistente data er derfor en vigtig forudsætning for, at informationshåndteringen i en BIM-model fungerer i praksis (DS/EN ISO 19650-2:2019; Molio, 2017).

Samlet set hænger datakvalitet tæt sammen med, hvordan modellen er bygget op, og hvordan parametre bruges. Hvis objekter og parametre ikke er opbygget ensartet, bliver modellens værdi som datagrundlag mindre både i projekteringen og i den videre brug gennem byggeriets livscyklus (DS/EN ISO 19650-1:2018).

3.5 Klassifikation (CCI/CCS)

Klassifikation bruges i byggeriet til at skabe struktur i information om bygningsdele og systemer. Formålet er at sikre, at information navngives og organiseres på en ensartet måde, så den kan forstås og bruges på tværs af projekter og aktører (Molio, 2023).

I Danmark anvendes klassifikationssystemerne CCS (Cuneco Classification System) og CCI (Cuneco Classification of Information). De er udviklet for at skabe en fælles struktur for byggeinformation og gøre digital projektering og dataudveksling lettere (Molio, 2023).

CCS er et klassifikationssystem, hvor bygningsdele og objekter kan tildeles en entydig kode. Den kode gør det muligt at identificere objekter i en BIM-model, uanset hvilket projekt eller software der arbejdes i. Det betyder, at samme type bygningsdel lettere kan genkendes på tværs af projekter og modeller (Molio, 2023; DS/EN ISO 12006-2).

CCI er en videreudvikling af klassifikationstanken og bruges til at strukturere byggeinformation ud fra forskellige aspekter, f.eks. funktion, placering, system eller komponent. Hvilket aspekt der er relevant, afhænger af informationsbehovet i projektet (Molio, 2023).

Klassifikation har stor betydning i BIM, fordi det er med til at skabe struktur i modellens information. ISO 19650 peger også på, at information bør organiseres efter fælles standarder for at skabe sammenhæng og sporbarhed i digitale byggeprojekter (DS/EN ISO 19650-1:2018).

I praksis bliver klassifikation ofte ført ind i BIM-modellen gennem parametre i softwaren. I Revit kan klassifikationskoder f.eks. tilføjes som parametre på objekterne. På den måde bliver klassifikationen en del af objektets data og kan bruges i skemaer, filtrering og dataudtræk (Molio, 2017).

3.6 Parameterstyring i Revit

I Revit bruges parametre til at registrere, styre og strukturere information om objekter i modellen. Det er gennem parametrene, at elementer får tilknyttet data om f.eks. materialer, brandkrav, klassifikation og andre egenskaber (Autodesk, 2025; Molio, 2017).

Parametre gør det muligt at tilføje, ændre og genbruge information i modellen og anvende den i blandt andet mærkater, skemaer og filtreringer (Autodesk, 2025). De har derfor stor betydning for, hvordan data kan sorteres, sammenlignes og bruges videre i projekteringen, og de er dermed en vigtig del af arbejdet med informationshåndtering og datakvalitet i BIM (Molio, 2017).

For at kunne arbejde systematisk med data i Revit er det relevant at skelne mellem de forskellige parametertyper og forstå, hvordan de bruges i praksis.

3.6.1 Typer af parameter i Revit

I Revit findes der flere parametertyper, som bruges til at strukturere, styre og dokumentere information i modellen. Valget af parametertype har betydning for, hvordan data kan bruges, genbruges og trækkes ud i projektet (Autodesk, 2025).

Overordnet kan parametre i Revit opdeles i:

- Projektparametre

- Family-parametre
- Shared parametre
- Globale parametre

(Autodesk, 2025)

3.6.2 Projekt Parameter

Projektparametre oprettes direkte i et Revit-projekt og kobles til udvalgte kategorier, f.eks. vægge, døre eller rum. De bruges primært til at tilføje ekstra information til elementer i projektet uden at ændre selve familierne.

Projektparametre kan bruges i schedules, men de kan ikke vises i tags, medmindre de er oprettet som shared parameters (Autodesk, 2025). De hører desuden kun til det enkelte projekt og kan ikke uden videre genbruges på tværs af projekter eller familier. Derfor er de velegnede til projektspecifik information, men mindre egnede, hvis målet er standardiseret parameterstyring på tværs af flere projekter.

3.6.3 Family Parameters

Family-parametre oprettes og bruges inde i den enkelte Revit-family via Family Editor. De anvendes især til at styre geometri, synlighed, materialer og interne sammenhænge i komponenten (Autodesk, 2025).

Family-parametre kan oprettes som både type- og instansparametre, men de findes kun i den pågældende family. De kan ikke bruges i schedules eller tags i projektet, medmindre de i stedet er oprettet som shared parameters. De kan heller ikke bruges direkte på tværs af flere familier.

Family-parametre fungerer derfor mest som interne hjælpeparametre, der understøtter den parametriske opbygning af familier, snarere end som fælles informationsparametre i projektets datamodel (Autodesk, 2025).

3.6.4 Shared Parameter

Shared parametre oprettes i en ekstern shared parameter-fil og kan derefter indlæses i både Revit-projekter og familier. Denne type parameter er særlig vigtig i forbindelse med systematisk parameterstyring, fordi den gør det muligt at arbejde med samme navngivning og datastruktur på tværs af flere projekter og familier (Autodesk, 2025).

Shared parametre kan bruges både i schedules og tags, og derfor er de særligt anvendelige til dokumentation, mængdeudtræk og klassifikation. De bruges ofte

sammen med klassifikationssystemer som CCS og CCI, hvor et stabilt og ensartet datagrundlag er vigtigt (Molio, 2023).

Shared parametre er derfor en central del af informationsbærende BIM-modeller.

I dansk praksis stiller Molio en fælles shared parameter-struktur til rådighed, som kan understøtte standardiseret parameterstyring i Revit. Den er udviklet med udgangspunkt i gældende anbefalinger, blandt andet A104 og CCS, og har til formål at skabe større ensartethed i navngivning, datatyper og struktur på tværs af projekter og organisationer (Molio, 2023).

3.6.5 Global Parameter

Globale parametre oprettes direkte i projektet og bruges til at styre og koordinere værdier på tværs af flere elementer. De anvendes især til geometrisk styring og til at skabe sammenhæng mellem mål, afstande og niveauer, f.eks. ens højder eller modulmål (Autodesk, 2025).

Globale parametre kan kobles til dimensioner og til visse parametre i familier, men de kan ikke bruges i schedules eller som dokumentationsdata. Deres rolle er derfor primært geometrisk og styringsmæssig frem for informationsbærende.

3.6.6 Revit som platform for parameterbaseret modellering

Revit er et BIM-værktøj, hvor bygningsmodellen opbygges af objektbaserede elementer med både geometri og tilknyttede data. Information registreres som parametre på enten type- eller instansniveau, og det har betydning for, hvordan data kan styres, ændres og udtrækkes i projektet (Autodesk, 2025). Typeparametre gælder for alle forekomster af en bestemt type, mens instansparametre knytter sig til det enkelte element i modellen (Autodesk, 2025).

Molio beskriver, at BIM-objekter bør indeholde både geometri, egenskaber og en parametrisk struktur, og at manglende fælles retningslinjer kan skabe variation i, hvordan data registreres og forstås på tværs af aktører (Molio, 2017). I praksis betyder det, at Revit ikke i sig selv skaber ensartethed. Familier kan være bygget forskelligt op, parametre kan være navngivet forskelligt, og information kan placeres forskelligt mellem type og instans. Det kan give variation i datastruktur og datakvalitet, hvis der ikke arbejdes ud fra fælles principper.

Ensartethed opstår derfor ikke automatisk i Revit, men kræver brug af standarder, templates, shared parameter-filer og klare principper for family-opbygning (Autodesk, 2025; Molio, 2017). ISO 19650-1 beskriver, at information skal produceres og organiseres efter fastlagte informationsstandarder (DS/EN ISO 19650-1:2018). Systematisk parameterstyring kan derfor ses som en konkret måde at omsætte disse

principper til praksis i Revit. Når parametre bruges struktureret og konsekvent, styrkes modellens datakvalitet og mulighederne for mængdeudtræk, IFC-leverancer og automatisering (Molio, 2017; DS/EN ISO 19650-1:2018).

3.7 Automatisering som følge af datastruktur

Automatisering i BIM kan forstås som arbejdsgange, der omsættes til scripts eller programmer, som udfører opgaver ud fra faste regler og inputdata. En arbejdsgang kan især automatiseres, når inputdata er tydelige og opbygget konsekvent. Hvis modellen er struktureret ensartet, kan det samme script i højere grad bruges på tværs af projekter (Autodesk, 2025). Dynamo beskrives som et grafisk programmeringsmiljø, der gør det muligt at tilpasse og automatisere arbejdsgange i Revit (Autodesk, 2025).

Automatisering kræver dog, at nogle grundlæggende forhold i modellen er på plads. Parametre og objekter skal være navngivet ensartet, datatyperne skal være stabile, og placeringen af information skal være konsekvent, herunder fordelingen mellem type- og instansparametre. Hvis denne struktur ikke er til stede, vil et script have svært ved at genkende og behandle data på tværs af modeller (Autodesk, 2025).

Forskning inden for BIM-automatisering peger også på betydningen af en struktureret informationsopbygning. Jeong et al. (2026) beskriver f.eks. en metode, hvor information i 2D CAD-tegninger organiseres gennem en semantisk navngivningskonvention, så designinformation kan aflæses af et script og automatisk omsættes til BIM-objekter i Revit ved hjælp af Dynamo. Formålet er at mindske behovet for manuel modellering og skabe en mere ensartet datastruktur. Resultaterne viser, at metoden reducerede modelleringstiden med gennemsnitligt 78,9 % og samtidig reducerede menneskelige fejl med over 90 % sammenlignet med manuel modellering (Jeong et al., 2026).

Molio beskriver, at BIM-objekter består af geometri, parametre og egenskabsdata, og at manglende fælles standarder for opbygning kan føre til variation i struktur og indhold (Molio, 2017). Det kan mindske genbrugeligheden og skabe udfordringer ved overdragelse og videre brug af objekter (Molio, 2017).

Automatisering forudsætter derfor en fastlagt informationsstruktur. ISO 19650 beskriver, at information skal produceres og organiseres efter fastlagte standarder og produktionsmetoder og desuden kontrolleres og godkendes, før den deles i det fælles datamiljø (DS/EN ISO 19650-1:2018; DS/EN ISO 19650-2:2019). Krav til entydig identifikation, versionsstyring og vedligeholdelse af information er centrale i denne sammenhæng (DS/EN ISO 19650-2:2019; DS/EN ISO 19650-3:2020).

Litteraturen peger også på barrierer i forhold til automatisering. Vedligeholdelse af struktur og parametre er vigtig, hvis datakvaliteten skal fastholdes over tid (DS/EN

ISO 19650-3:2020). Manglende kompetencer kan skabe sårbarhed, hvis viden om familier, parametre og scripts er samlet hos få personer (Molio, 2017). Derudover kan versionsopdateringer påvirke automatiserede workflows, fordi Dynamo er integreret i Revit og dermed følger softwareopdateringer (Autodesk, 2025).

Samlet set viser teorien, at automatisering er afhængig af en stabil og ensartet informationsstruktur. Automatisering fremstår derfor ikke som et isoleret værktøj, men som noget der bygger oven på systematisk parameterstyring og struktureret informationshåndtering i Revit (Molio, 2017; DS/EN ISO 19650-1:2018; Jeong et al., 2026).

3.8 Delkonklusion

Teorien viser, at projektering kræver stigende mængder information og dokumentation gennem projektets faser. BIM samler denne information i en fælles model, men modellens værdi afhænger af datakvalitet og en ensartet struktur. ISO 19650 stiller krav til informationsstyring og kvalitetssikring, mens CCS og CCI understøtter entydig identifikation af objekter. I Revit kommer informationsstrukturen til udtryk gennem parametre, hvor valg af parametertype, navngivning og placering mellem type og instans har direkte betydning for mængdeudtræk, dataudveksling og automatisering. Automatisering med Dynamo er dermed en mulighed, men kun hvis der findes et stabilt og systematisk datagrundlag.

4 Empiri

4.1 Empiriens kontekst

Den primære empiri i undersøgelsen består af kvalitative interviews samt egne observationer fra praktikophold.

Der er gennemført interviews med tre personer fra tre forskellige tegnestuer. Interviewpersonerne repræsenterer forskellige faglige roller, herunder bygningskonstruktører og BIM-ansvarlige. Formålet med interviewene har været at belyse, hvordan der i praksis arbejdes med parameterstyring i Revit, herunder anvendelse af standarder, strukturering af data samt eventuel brug af automatisering.

Interviewene er gennemført med udgangspunkt i en på forhånd udarbejdet interviewguide (Bilag 1). Interviewguiden er udformet med henblik på at sikre sammenlignelighed mellem interviewene, samtidig med at der har været mulighed for uddybning og nuancering.

Herudover indgår observationer fra praktikophold på tegnestuen RUM, hvor forfatteren har været tilknyttet som konstruktørpraktikant. Observationerne er foretaget i forbindelse med den daglige projektering i Revit på tegnestuen og omfatter arbejde med modellering, parameteranvendelse, projektstruktur og templates. Empirien giver dermed indblik i både interviewpersonernes erfaringer og i konkrete arbejdsgange og ressourcer, der anvendes i praksis.

4.2 Præsentation af interviews

4.2.1 Interviewet - RUM

Interviewet belyser tegnestuens tilgang til parameterstyring, struktur og automatisering i Revit. (Bilag 2)

4.2.1.1 Revit i hverdagen

Revit anvendes som projekteringsværktøj primært fra projektforslagsfasen og frem. I enkelte tilfælde anvendes Revit allerede i designfasen. Modeller anvendes desuden i byggeperioden, og tegnestuen opbevarer modeller for alle gennemførte projekter.

Der arbejdes aktivt med parametre i det daglige arbejde. Tegnestuen har opbygget et internt komponentbibliotek, hvor familier er opsat med relevante parametre med henblik på tidsoptimering og reduktion af fejl. Derudover anvendes en firma-template, som er tilpasset bibliotekets parameterstruktur.

Parameterstyring beskrives som en måde at sikre ensartethed og minimere risikoen for fejl og manglende information i projekteringen.

4.2.1.2 Struktur og udfordringer

RUM arbejder med faste standarder for parametre. Der er udarbejdet interne guides og instruktionsvideoer, som understøtter en ensartet og struktureret anvendelse af Revit.

Standardiseringen har både en ekstern og intern funktion. Eksternt sikres ensartet leverance til samarbejdspartnere og kunder. Internt understøtter det samarbejde og overdragelse mellem medarbejdere.

Manglende eller forkerte data opleves ikke som et generelt problem, hvis standarderne følges. I tilfælde af manglende specialkomponenter oprettes disse og tilføjes biblioteket. Udfordringer kan dog opstå ved samarbejde med eksterne parter, hvor modelstruktur og datastruktur afviger.

4.2.1.3 Tidsforbrug og gentagelser

Opsætning af tegninger beskrives som en proces, der fortsat kræver manuelt arbejde, da projektkrav varierer. Tegningsstørrelser er dog standardiseret for at understøtte ensartethed.

Ensartethed mellem projekter vurderes som en udfordring afhængig af projektets størrelse og kompleksitet, men standarder anvendes med henblik på at reducere variation.

4.2.1.4 Automatisering

RUM har tidligere anvendt Dynamo, men bruger det ikke længere, da vedligeholdelse og opdatering af scripts kræver interne ressourcer.

Tidligere scripts har blandt andet været anvendt til:

- Overførsel af metadata til tegningshoved
- Overførsel af metadata til tegnings- og dokument lister
- Sletning af hjælpelinjer inden print
- Detach af model til filudveksling

Automatisering vurderes at reducere manuelt arbejde og dermed risikoen for menneskelige fejl. Der peges på potentiale inden for datahåndtering og opsætning.

Der fremhæves særligt potentiale i automatiseret navngivning af tegninger i henhold til IKT-standarder samt automatisk oprettelse af sheets (tegningsark) med tilhørende indhold.

4.2.2 Interview – SKALA

Interviewet med SKALA giver indblik i en tegnestue med aktiv og systematisk anvendelse af parameterstyring og automatisering. (Bilag 3)

4.2.2.1 Revit i hverdagen

Revit anvendes primært i konstruktørafdelingen. Arkitekterne arbejder delvist i andre programmer, hvilket medfører, at modeller ofte opbygges fra bunden i Revit.

Der arbejdes aktivt med både standardparametre (fx CCS, BIM-typekode og IFC) og interne parametre. Parametre anvendes blandt andet til tegningslister, filtrering i view templates, strukturering af data og IFC-leverancer.

Familier er parameterstyrede og standardiserede. Antallet af vinduesfamilier er reduceret væsentligt for at øge fleksibilitet og reducere fejl.

4.2.2.2 Struktur og udfordringer

SKALA arbejder med interne standarder for parameteranvendelse. Der er fokus på ensartet struktur på tværs af projekter, da dette anses som en forudsætning for automatisering.

Manuel dataindtastning beskrives som en kilde til fejl. Repetitive opgaver, såsom flytning og opdeling af BIM-typekoder, øger risikoen for fejl, hvis de udføres manuelt.

4.2.2.3 Tidsforbrug og gentagelser

Flere tidligere manuelle opgaver er i dag automatiseret. Eksempler omfatter:

- Kote sætning
- Oprettelse af rumtegninger
- Flytning af data mellem parametre
- Påsætning og fjernelse af foreløbigt tryk

Opsætning af rumtegninger beskrives som væsentligt tidsreduceret gennem automatisering.

Ensartethed mellem projekter vurderes som nødvendig for at kunne genbruge automatisering. Nogle scripts fungerer på tværs af projekter, mens andre kræver projektmæssig tilpasning.

4.2.2.4 Automatisering

Dynamo har været anvendt siden 2020 og anvendes aktivt.

Dynamo benyttes blandt andet til:

- Dataflytning og datastrukturering
- Generering af rumnumre
- Automatisk oprettelse af rumtegninger
- Kote sætning
- Modelvalidering og intern kvalitetssikring

- Styring af tekstnoter på tværs af views

Automatisering vurderes at reducere fejl ved at eliminere manuelle indtastninger. Der understreges dog behov for efterfølgende kvalitetssikring.

Der peges på yderligere potentiale inden for målsætning og automatisk kontrol af modeldata.

4.2.3 Interview - Ginnerup Arkitekter

Interviewet med Ginnerup Arkitekter belyser tegnestuens anvendelse af Revit, parameterstyring samt overvejelser omkring automatisering og LCA. (Bilag 4)

4.2.3.1 Revit i hverdagen

Revit anvendes som primært projekteringsværktøj. Projekteringsmæssigt anvendes Revit fuldt ud, og skitseringsmæssigt vurderes anvendelsen til 70–80 %. Alle arkitekter arbejder i Revit, og programmet anvendes aktivt på tværs af teamet.

Anvendelsen af Revit fra tidlig fase beskrives som en fordel, da det reducerer dobbeltarbejde og gør det lettere at overtage og viderebearbejde modeller internt.

Parametre anvendes primært i relation til mængdeudtag, økonomi og LCA-beregninger. Der arbejdes med ensartede setups for parametre i forbindelse med skemaer, som kan genbruges på tværs af projekter.

Parameterstyring beskrives dog ikke som et centralt styringsredskab i alle aspekter af projekteringen, men som et funktionelt redskab i forbindelse med mængder og bæredygtighed.

4.2.3.2 Struktur og udfordringer

Der arbejdes med ensartede parameteropsætninger i relation til mængder og LCA. Tegnestuen har dog ikke haft dedikerede IKT-ressourcer til vedligeholdelse af template og familier, hvilket har medført, at ensretning af parametre ikke tidligere er gennemført systematisk.

Vedligeholdelse og opdatering af templates sker sideløbende med projekteringsarbejdet.

Der arbejdes aktuelt med en gennemgribende opdatering af tegnestandard, template og komponentbibliotek med henblik på at skabe større ensartethed både grafisk og informationsmæssigt.

4.2.3.3 Tidsforbrug og gentagelser

Der opleves gentagne manuelle arbejdsgange, herunder:

- Separat eksport af PDF og DWG
- Manuel rettelse af filnavne ved DWG-eksport
- Join af bygningsdele i større projekter

- Manuel målsætning

Særligt eksport og join-processer fremhæves som tidskrævende i større projekter med mange tegninger.

4.2.3.4 Automatisering

Tegnestuen kender og har anvendt Dynamo i enkelte projektspecifikke tilfælde, men anvender det ikke systematisk. I stedet benyttes add-ins som pyRevit og DiRoots.

Der er ikke udviklet interne scripts som fast del af arbejdsgangen, men der ses potentiale for automatisering i blandt andet:

- Samlet PDF og DWG-eksport med korrekt navngivning
- Automatisk målsætning
- Automatisk join af bygningsdele

Automatisering vurderes som værdiskabende i relation til tidsbesparelse og reduktion af manuelt arbejde.

4.3 Egen observation

Som en del af undersøgelsen er der gennemført en dokumentanalyse af tegnestuens interne Revit-grundlag med henblik på at kortlægge den eksisterende parameterstruktur og de standardiserede ressourcer, der anvendes i projekteringen. (Bilag 5) Analysen omfatter tegnestuens Revit-template, den fælles shared parameter-fil, det fælles Revit-bibliotek samt tegnestuens Dynamo-bibliotek.

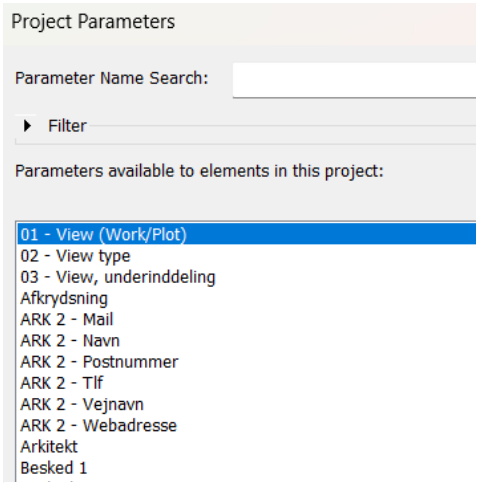
Gennemgangen giver et konkret indblik i, hvordan parameterstyring i praksis understøttes gennem faste datastrukturer, komponentbiblioteker og organisatorisk filstruktur.

4.3.1 Revit-template

Gennemgangen af tegnestuens Revit-template viser, at skabelonen indeholder i alt 187 parametre, hvoraf 161 er shared parameters, mens 26 er projektparametre (Bilag 5)

Parameterindholdet dækker blandt andet:

- projektrelaterede oplysninger
- tekniske fagparametre
- klassifikation og bæredygtighedsdata
- skemarelaterede parametre til rum-, dør-, vindues- og fyldningsskemaer



Figur 1: Eksempel på parameterstrukturen

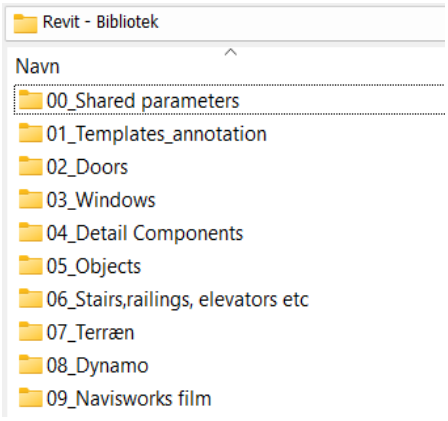
Template-strukturen fungerer dermed som tegnestuens standardiserede datagrundlag, hvor centrale informationsfelter er oprettet på forhånd og kan genanvendes på tværs af projekter.

4.3.2 Revit-bibliotek

Ud over template-gennemgangen er tegnestuens fælles Revit-bibliotek registreret. Biblioteket er opbygget i en fast mappestruktur, hvor familier, templates, scripts og shared parameters er organiseret i konsekvente kategorier. (Bilag 5)

Biblioteket indeholder blandt andet:

- fælles shared parameter-fil
- annotationsfamilier og tags
- dør- og vinduesfamilier
- detaljekomponenter
- objektfamilier
- terræn- og landskabselementer
- Dynamo-scripts

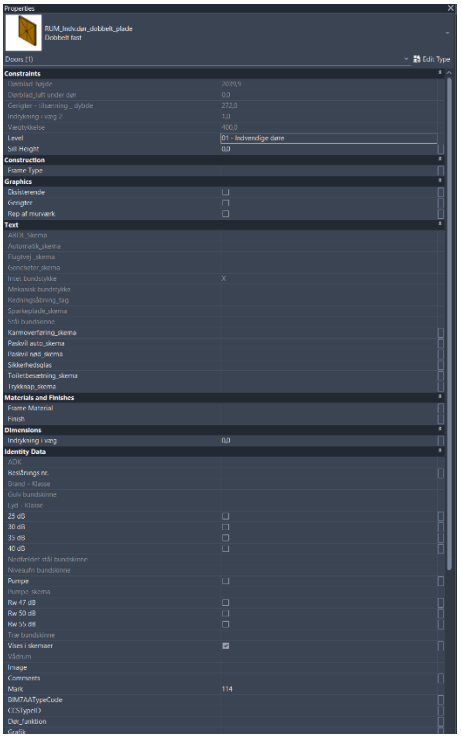


Figur 2: Udsnit af bibliotek struktur

Den samlede struktur viser, at tegnestuen arbejder med en systematiseret fil- og ressourcestyring, som understøtter ensartethed, genbrug og datakvalitet i projekteringen.

4.3.3 Dørfamilier

Der er desuden foretaget en gennemgang af tegnestuens dørfamilier med fokus på parameterindhold og systematik. (Bilag 5)



Figur 3: eksempel på parameteropsætning i en dørfamilie.

Gennemgangen viser, at dørbiblioteket er omfattende og organiseret efter funktion, f.eks..:

- indvendige døre
- udvendige døre
- redningsåbninger
- tekniske døre

Dørfamilierne indeholder et stort antal parametre, som blandt andet omfatter:

- brand- og lydklassifikation
- CCS-typeidentifikation
- BIM-typekoder
- funktionsparametre
- skemafelter og visningsparametre

Den detaljerede parameteropsætning viser, at familierne rummer en stor del af de data, der anvendes i projekteringen. Korrekt og ensartet udfyldelse af disse parametre er afgørende for stabile skemaer og dokumentation.

4.3.4 Vinduesfamilier

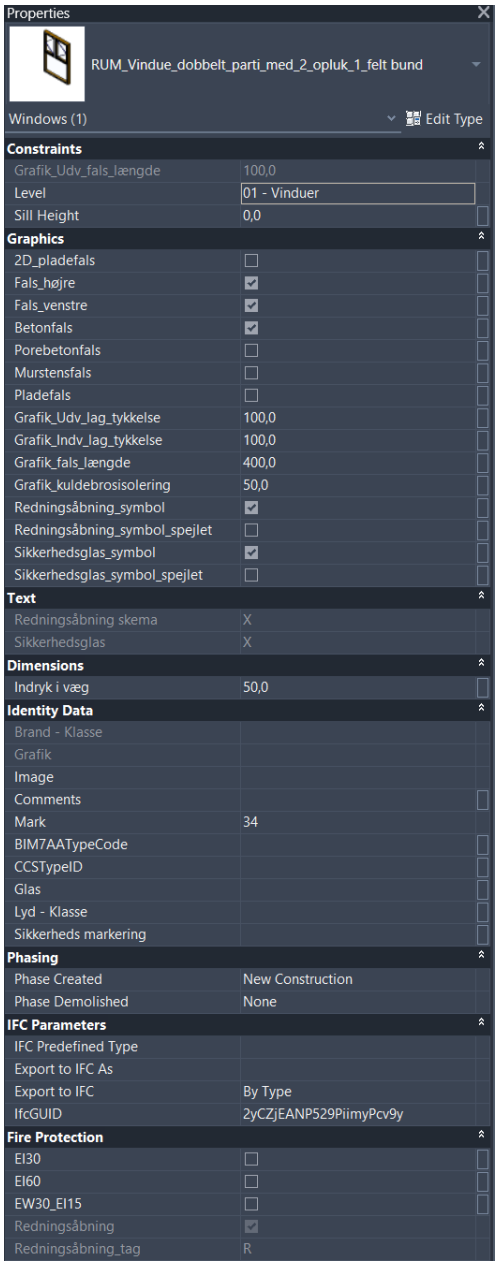
Gennemgangen af vinduesfamilier viser, at tegnestuen arbejder med et struktureret vinduesbibliotek opdelt i klare kategorier (Bilag 5), herunder:

- udvendige vinduer
- specialvinduer
- curtain walls
- generiske vinduer
- ovenlys

Vinduesfamilierne indeholder et omfattende sæt shared parameters, som blandt andet understøtter:

- grafik og symboler
- skemaudtræk
- brand- og lydkrav
- klassifikation
- IFC-relaterede felter

Parametrene anvendes blandt andet til at sikre korrekt skemavisning, entydig klassifikation og dokumentation i forbindelse med myndighedskrav, f.eks.. redningsåbninger.



Figur 4: eksempel på parameteropsætning i en vinduesfamilie.

4.3.5 Shared parameter-fil

Analysen omfatter også tegnestuens shared parameter-fil, som udgør den samlede datastruktur for familier og projekter. (Bilag 5)

Filen indeholder 161 shared parameters, organiseret i 25 parametergrupper. Parametrene omfatter blandt andet:

- BIM-typekoder
- CCS-klassifikation
- projektinformation
- sheet-information
- revisionsdata
- ruminformation

- mængdeudtræk
- bæredygtighedsdata (DGNB/LCA)
- nedrivningsparametre

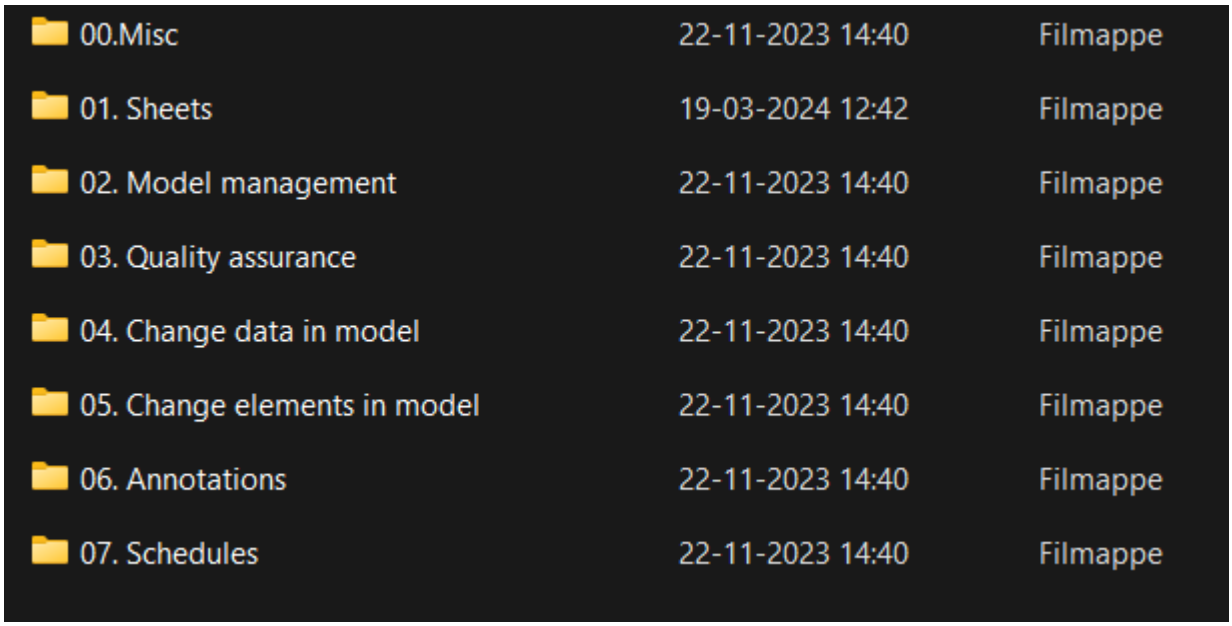
Parametrene dækker et bredt spektrum af datatyper og relaterer sig til både projektering, dokumentation og dataudveksling.

Shared parameter-filen fungerer som et fælles grundlag for parametre på tværs af familier og projekter.

4.3.6 Dynamo

Endelig er tegnestuens Dynamo-bibliotek gennemgået. (Bilag 5)

Biblioteket er organiseret i mapper, der afspejler typiske anvendelsesområder,



Figur 5: eksempel på tegnestuens Dynamo-scriptstruktur.

herunder:

- sheets
- model management
- quality assurance
- ændring af data i model
- ændring af elementer
- Schedules
- annotation

Gennemgangen viser, at Dynamo primært anvendes til produktion, kvalitetssikring og modelhåndtering.

Der er blandt andet udviklet scripts til:

- kontrol af modeldata
- håndtering af tegninger
- automatisering af gentagne opgaver
- versionskontrol af scripts via Dynamo Player

Det fremgår dog samtidig, at automatiseringen ikke nødvendigvis er implementeret som et centralt redskab til systematisk parameterstyring i alle arbejdsgange.

5 Analyse

5.1 Analyse af empirien

Analysen tager udgangspunkt i de tre gennemførte interviews (Bilag 2-4) samt egne observationer fra praktikopholdet. (Bilag 5) Formålet er at undersøge, hvordan parameterstyring anvendes i praksis, og hvordan denne praksis kan forstås i relation til teori om BIM, informationsstyring, datakvalitet og automatisering.

Analysen er struktureret efter de samme temaer som interviewene:
Revit i hverdagen, struktur og udfordringer, tidsforbrug og gentagelser samt automatisering.

5.1.1 Revit i hverdagen – parametre som en integreret del af modelleringen

Alle tre tegnestuer anvender Revit som centralt projekteringsværktøj, men anvendelsen af parametre varierer i omfang og formål.

Hos RUM beskrives parametre som en integreret del af tegnestuens arbejdsmetode (Bilag 2). Parametre er indbygget i komponentbiblioteker og templates, hvilket betyder, at konstruktøren i høj grad arbejder med allerede strukturerede objekter fremfor selv at oprette parametre i det enkelte projekt. Dette understøttes af observationerne fra praktikopholdet, hvor gennemgangen af tegnestuens template viste en omfattende parameterstruktur med 187 parametre, hvoraf størstedelen er shared parameters (Bilag 5).

Denne tilgang stemmer overens med teorien om BIM-objekter som informationsbærere. Ifølge Molio (2017) består BIM-objekter af geometri, egenskaber og en parametrisk struktur, hvor parametrene fungerer som bindeled mellem objektets geometri og dets informationer. Når parametre etableres i familier og templates på forhånd, sikres en mere ensartet informationsstruktur i modellen.

Hos SKALA anvendes parametre mere aktivt i selve projekteringen (Bilag 3). Parametre benyttes blandt andet til klassifikation (CCS), BIM-typekoder, IFC-data og filtrering i view templates. Parametrene anvendes dermed direkte som styringsredskaber i modellens datastruktur. Denne praksis understøtter teorien om, at BIM-modellen fungerer som et informationsgrundlag gennem hele projekteringsprocessen (DS/EN ISO 19650-1).

Hos Ginnerup Arkitekter anvendes parametre primært i forbindelse med mængdeudtag, økonomi og LCA (Bilag 4). Parametre fungerer dermed primært som datagrundlag for analyser og dokumentation frem for som et styringsredskab i selve modelleringen. Denne variation viser, at parameterstyring i praksis kan have forskellige funktioner afhængigt af tegnestuens organisering og digitale modenhed.

Observationerne fra praktikopholdet understøtter dette billede. Gennemgangen af dør- og vinduesfamilier viser, at en stor del af datagrundlaget i modellen er indlejret i familier (Bilag 5). Familier indeholder omfattende parameterstrukturer med klassifikation, brand- og lydkrav, IFC-parametre samt skemadata. Dette bekræfter, at

parameterstyring i praksis ofte er indbygget i biblioteket frem for at blive oprettet løbende i projekterne.

5.1.2 Struktur og standarder – forudsætningen for datakvalitet

Et centralt tema i både teori og empiri er betydningen af struktur og standardisering.

Hos RUM arbejdes der med faste standarder for parametre, templates og bibliotekstruktur (Bilag 2). Der er udarbejdet interne guides og instruktionsvideoer, som skal sikre en ensartet anvendelse af Revit på tværs af medarbejdere og projekter. Denne tilgang understøtter principperne i ISO 19650, hvor informationsstyring baseres på fælles standarder, klare roller og konsistente datastrukturer.

Observationerne fra praktikopholdet understøtter dette. Gennemgangen af shared parameter-filen viste en omfattende datastruktur med 161 shared parameters organiseret i 25 grupper (Bilag 5). Parametrene omfatter blandt andet CCS-klassifikation, BIM-typekoder, projektinformation, rumdata og bæredygtighedsdata. Den fælles parameterfil fungerer dermed som et centralt datagrundlag for tegnestuens projekter.

Hos SKALA fremhæves struktur som en direkte forudsætning for automatisering (Bilag 3). Respondenten beskriver, at omkring 80 % af projekternes datastruktur skal være ens, hvis automatisering skal kunne genbruges mellem projekter. Dette stemmer overens med teorien om automatisering i BIM, hvor scripts og regelbaserede processer forudsætter stabile og konsistente inputdata (Autodesk, 2025).

Hos Ginnerup Arkitekter er situationen anderledes (Bilag 4). Her beskrives en mangel på dedikerede IKT-ressourcer til vedligeholdelse af templates og familier. Parameterstruktur og standardisering er derfor i højere grad opstået gennem det løbende projekteringsarbejde. Dette viser, at automatisering ikke kun handler om tekniske muligheder, men også om ressourcer og organisering i virksomheden. Litteraturen peger også på, at manglende prioritering og vedligeholdelse kan gøre det sværere at arbejde systematisk med informationsstyring (Molio, 2017).

Samlet viser analysen, at struktur og standardisering ikke opstår automatisk gennem software, men kræver prioritering og løbende vedligeholdelse.

5.1.3 Datakvalitet og samarbejde

Datakvalitet fremstår i både teori og empiri som tæt knyttet til ensartet struktur.

Hos RUM opleves datakvalitet generelt ikke som et problem, så længe de interne standarder følges (Bilag 2). Problemer opstår primært i samarbejde med eksterne aktører, hvor modeller kan være opbygget efter andre principper. Dette understøtter

teorien om, at variation i struktur kan reducere modellens anvendelighed til dataudveksling og koordinering (Molio, 2017).

Hos SKALA beskrives manuel dataindtastning som en væsentlig kilde til fejl (Bilag 3). Særligt repetitive opgaver som flytning eller opdeling af BIM-typekoder kan føre til fejl, hvis de udføres manuelt. Dette stemmer overens med teorien om datakvalitet i BIM, hvor konsistent navngivning og struktur er afgørende for at sikre korrekt information i modellen (DS/EN ISO 19650-2).

Observationerne fra praktikopholdet viser også, at en stor del af modellens datakvalitet er afhængig af korrekt udfyldelse af familieparametre (Bilag 5). Dør- og vinduesfamilier indeholder f.eks.. parametre til brandklasse, lydklasse, CCS-typeID og BIM-typekoder. Hvis disse parametre ikke udfyldes korrekt, kan det påvirke skemaer, dokumentation og dataudtræk. Dette understøtter teorien om datakvalitet i BIM, hvor kvaliteten af analyser og dataudtræk afhænger af kvaliteten af de inputdata, der indgår i modellen (Molio, 2017).

5.1.4 Manuelle og gentagne opgaver i projekteringen

Et gennemgående tema i interviewene er forekomsten af manuelle og gentagne opgaver.

Hos RUM beskrives især tegningsopsætning som en proces, der fortsat kræver manuelt arbejde (Bilag 2), da projekter varierer i størrelse og kompleksitet. Selvom tegningsstørrelser er standardiserede, kræver opsætningen stadig tilpasning til det enkelte projekt.

Hos Ginnerup Arkitekter fremhæves eksport af PDF og DWG, manuel filnavngivning samt join af bygningsdele som tidskrævende opgaver (Bilag 4). Disse arbejdsgange følger ofte faste mønstre, men håndteres alligevel manuelt.

Hos SKALA er flere af disse opgaver blevet automatiseret (Bilag 3). F.eks.. er oprettelse af rumtegninger, kote sætning og dataflytning mellem parametre blevet automatiseret via Dynamo. Respondenten beskriver, at opsætning af rumtegninger tidligere kunne tage en hel arbejdsdag, men nu kan gennemføres på få minutter.

Dette understøtter teorien om automatisering i BIM, hvor repetitive opgaver er særligt velegnede til automatisering, da de følger faste regler og gentager de samme arbejdsgange (Autodesk, 2025).

5.1.5 Automatisering – potentiale og organisatoriske udfordringer

Automatisering fremstår i både teori og empiri som et område med stort potentiale, men også som et område, der kræver organisatorisk forankring.

Hos SKALA anvendes Dynamo aktivt til dataflytning, generering af rumnumre, oprettelse af rumtegninger, kote sætning og modelvalidering (Bilag 3). Automatisering bruges her både til produktion og kvalitetssikring. Dette stemmer

overens med teorien om, at automatisering kan reducere fejl ved at eliminere manuelle indtastninger (Autodesk, 2025).

Forskning peger også på, at automatisering bliver stærkere, når informationen er bygget op på en ensartet måde. Jeong et al. (2026) viser f.eks.., hvordan 2D CAD-tegninger kan struktureres med en semantisk navngivningskonvention, så et script kan aflæse informationen og automatisk omsætte den til BIM-objekter i Revit via Dynamo. Ifølge studiet reducerede metoden modelleringstiden med gennemsnitligt 78,9 % og menneskelige fejl med over 90 % sammenlignet med manuel modellering. Det understøtter analysen af SKALA, hvor automatisering netop er afhængig af, at datastrukturen er ensartet nok til, at scripts kan genbruges mellem projekter. Samtidig peger det på, at værdien af automatisering ikke kun ligger i tidsbesparelse, men også i en mere stabil og konsekvent databehandling.

Hos RUM har Dynamo tidligere været anvendt, men bruges ikke længere (Bilag 2), da den medarbejder, der vedligeholdt scripts, ikke længere er ansat. Dette illustrerer en organisatorisk udfordring, hvor automatisering kan være sårbar, hvis kompetencer er koncentreret hos få personer.

Observationerne fra praktikopholdet viser, at tegnestuen fortsat har et Dynamo-bibliotek organiseret i mapper til blandt andet modelhåndtering, kvalitetssikring og ændring af data i model (Bilag 5). Automatiseringen er dermed til stede i organisationen, men ikke nødvendigvis fuldt integreret i alle arbejdsgange.

Hos Ginnerup Arkitekter anvendes automatisering i mindre omfang (Bilag 4). Her benyttes primært eksisterende add-ins som pyRevit og DiRoots fremfor egenudviklede scripts. Dette viser en alternativ tilgang, hvor automatisering implementeres gennem tredjepartsværktøjer fremfor intern scriptudvikling.

Teorien peger på, at automatisering forudsætter en stabil informationsstruktur (Molio, 2017). Analysen viser tilsvarende, at automatisering i praksis er tæt knyttet til organisationens evne til at vedligeholde standarder, templates og scripts.

5.2 Delkonklusion

Samlet viser analysen, at parameterstyring i praksis sjældent håndteres direkte i det enkelte projekt. I stedet er parameterstrukturen typisk indlejret i tegnestuens templates, shared parameter-filer og komponentbiblioteker.

Denne struktur fungerer som et fælles datagrundlag, der understøtter ensartethed, datakvalitet og samarbejde mellem medarbejdere og projekter. Samtidig viser analysen, at graden af systematik varierer mellem tegnestuer afhængigt af organisatoriske ressourcer og digital modenhed.

Automatisering fremstår som et værktøj med stort potentiale til at reducere manuelle arbejdsgange og forbedre datakvaliteten. Analysen viser dog, at automatisering ikke kan stå alene. Den kræver en stabil parameterstruktur, vedligeholdt templates og organisatorisk ejerskab.

Dermed understøtter empirien i høj grad teorien om, at automatisering i BIM ikke er et isoleret værktøj, men en konsekvens af systematisk informationsstyring.

6 Diskussion

Dette afsnit diskuterer forskelle og ligheder mellem de tre tegnestuer og kobler deres praksis til teori om informationsstyring (ISO 19650), datakvalitet, klassifikation (CCS/CCI) og automatisering. Diskussionen er bygget op efter de samme temaer som interviewene.

6.1 Revit i hverdagen – samme værktøj, forskellige "logikker"

Selvom alle tre tegnestuer anvender Revit, bruges det med forskellige formål og derfor også med forskellig datastrategi.

Hos RUM er Revit organiseret som et produktionsværktøj, hvor kvaliteten sikres gennem forberedelse. De beskriver, at parametre i praksis er "bygget ind" i grundlaget:

"vi har udarbejdet et bibliotek der indeholder komponenter sat op med parametre… så der ikke skal bruges tid på dette i projekteringen" (Interview RUM, Bilag 2)

Det matcher teorien om, at BIM-objekter bør indeholde både geometri og egenskaber gennem en parametrisk struktur (Molio, 2017). Men det peger også på et kritisk punkt: systematik bliver i høj grad afhængig af biblioteket, ikke nødvendigvis af den enkelte brugers bevidsthed om datastruktur. Teorien taler om fælles informationsprincipper, men i praksis bliver det ofte skjult i ressourcerne.

Hos SKALA er Revit tydeligt et data- og procesværktøj. Parametre bruges aktivt til filtrering, IFC og intern struktur. Det fremgår også af deres fokus på at gøre automatisering mulig:

"Filosofien er, at ca. 80 % skal være ens fra projekt til projekt, så automatisering kan genbruges." (Interview SKALA, Bilag 3)

Her er der tæt kobling til ISO 19650-tankegangen om standardisering og ensartet informationsstruktur som forudsætning for stabil deling og genbrug.

Hos Ginnerup Arkitekter er Revit i højere grad et design- og mængdeværktøj, hvor parametre især bruges, når der er behov for udtræk til bæredygtighed og økonomi:

"Parametre er en biting vi har fået med… Vi bruger det i forhold til mængdeudtag og LCA-beregninger og økonomi." (Interview Ginnerup Arkitekter, Bilag 4)

Det udfordrer teorien lidt: I teorien er parametre en bærende del af BIM som informationsmodel, men i praksis kan parameterstyring være sekundær, hvis organisationen primært prioriterer tegninger, 3D og visualisering.

- ***RUM: parametre sikres gennem bibliotek/template (forberedelse).***
- ***SKALA: parametre bruges aktivt som proces- og datalogi (styring).***
- ***Ginnerup Arkitekter: parametre bruges målrettet til mængde/LCA (funktion).***

6.2 Struktur og standarder – teori vs. praksis

ISO 19650 beskriver, at informationsstyring kræver tydelige standarder, roller og kvalitetssikring før deling. Alle tre tegnestuer anerkender strukturens betydning, men deres mulighed for at holde struktur stabil afhænger tydeligt af ressourcer og organisering.

Hos RUM virker standardisering relativt "robust", fordi den er understøttet af interne guides:

"vi har udarbejdet videoer/guides… så vores samarbejdspartnere og kunder altid modtager samme standard." (Interview RUM, Bilag 2)

Deres tilgang svarer til ISO 19650's fokus på ensartet praksis og forventningsafstemning. Men den kritiske pointe er, at de samtidig selv siger, at problemer især opstår ved eksternt samarbejde:

"Man kan heller ikke altid forvente… at projekter er opsat som vi gør… og i de tilfælde kan data være struktureret anderledes." (Interview RUM, Bilag 2)

Det viser et klassisk spændingsfelt mellem teori og praksis: ISO 19650 forudsætter fælles rammer i projektet, men i virkeligheden afhænger datakvaliteten ofte af, hvor meget de andre parter arbejder efter de samme principper for struktur og standardisering.

Hos SKALA er struktur direkte koblet til muligheden for automatisering. De har derfor en meget bevidst og stringent tilgang. Men her opstår et andet praksisproblem: Jo mere standardiseret man gør, jo mere skal man også tilpasse projekter til standarden, hvilket kan være svært ved komplekse eller atypiske projekter.

Hos Ginnerup Arkitekter fremstår strukturudfordringen mest tydelig. De mangler dedikerede IKT-ressourcer:

"Vi har ikke haft dedikerede IKT-folk til at vedligeholde templates og familier." (Interview Ginnerup Arkitekter, Bilag 4)

Det udfordrer ISO 19650's antagelse om klare roller og informationsansvar. I praksis sker vedligeholdelse "på siden", og det gør standardisering sværere at fastholde.

- ***RUM: struktur er stærk internt, men udfordres ved eksternt samarbejde.***
- ***SKALA: struktur er en forudsætning for automatisering og derfor prioriteret.***
- ***Ginnerup Arkitekter: struktur begrænses af ressource- og rollekapacitet.***

6.3 Datakvalitet – disciplin vs. system

Teorien (ISO 19650 og datakvalitet) understreger, at data skal være korrekt, ensartet og kontrolleret. Empirien viser, at datakvalitet i praksis ofte afhænger af to ting:

1. hvor meget der kan "låses" gennem struktur, og

2. hvor meget der overlades til manuel indtastning.

Hos RUM beskrives datakvalitet som stabil, hvis standarder følges:

"Bruges standarder som forventet, oplever vi ikke at data er forkert." (Interview RUM, Bilag 2)

Hos SKALA er synet mere kritisk, fordi de netop ser manuel indtastning som fejlskaber:

"Ja – især når data indtastes manuelt." (Interview SKALA, Bilag 3)

Hos Ginnerup Arkitekter beskrives dataproblemer som noget, der gentager sig, netop fordi systemet ikke er sat op til at gøre det automatisk:

"Vi skal lige ind og gøre det her igen og igen, fordi vi ikke har fået sat vores system op til at gøre det automatisk." (Interview Ginnerup Arkitekter, Bilag 4)
Teorien taler ofte om datakvalitet som et spørgsmål om krav, processer og kontrol. Empirien viser, at datakvalitet i praksis ofte bliver et spørgsmål om organisatorisk disciplin og systemdesign: Hvis data kræver manuelle gentagelser, falder kvaliteten. Hvis data er indbygget i familier og templates, stiger kvaliteten – men det kræver vedligeholdelse.

6.4 Manuelle og gentagne opgaver

Alle tre tegnestuer peger på gentagelser, men på forskellige niveauer.

Hos RUM er den store manuelle post stadig tegningsopsætning:

"Opsætning af tegninger… kræver opsætning oftest manuelt arbejde." (Interview RUM, Bilag 2)

Hos Ginnerup Arkitekter ligger friktionen især i eksport og Revit-begrænsninger:

"Vi skal eksportere PDF og DWG hver for sig… og rette det manuelt." (Interview Ginnerup Arkitekter, Bilag 4)

Hos SKALA er mange af disse opgaver netop automatiseret, og de bruger eksemplet med rumtegninger til at illustrere gevinsten:

"Rumtegninger… kunne tidligere tage en hel arbejdsdag… Nu… på få minutter." (Interview SKALA, Bilag 3)
Teorien om automatisering fremhæver ofte potentialet ved at automatisere repetitivt arbejde. Empirien viser, at det ikke nødvendigvis er de mest oplagte opgaver, der automatiseres først, men der, hvor organisationen har kapacitet og motivation til at investere i vedligeholdelse. Derfor er automatisering ikke kun teknisk. Det er organisatorisk.

6.5 Automatisering – effektivisering eller kvalitetssikring?

Her er forskellen mellem tegnestuerne tydeligst.

Hos RUM har de tidligere brugt Dynamo, men det stoppede, fordi der ikke længere var nogen til at vedligeholde det:
"bruger det ikke længere, da den medarbejder, der driftede… det ikke længere er hos os" (Interview RUM, Bilag 2).

Hos SKALA bruges Dynamo som en fast del af arbejdet og ikke kun for at spare tid, men også for at mindske fejl:
"Automatisering vurderes at reducere fejl ved at eliminere manuelle indtastninger" (Interview SKALA, Bilag 3).

Hos Ginnerup Arkitekter har de valgt en mere enkel tilgang til automatisering. De bruger add-ins i stedet for selv at lave scripts:
"Vi har sprunget over det med selv at programmere og bruger i stedet det andre har lavet" (Interview Ginnerup Arkitekter, Bilag 4).

Det viser, at automatisering i praksis ikke kun handler om at gøre arbejdet hurtigere. Det handler også om kvalitet. Hos SKALA bruges automatisering f.eks. til at flytte data, oprette rumtegninger og kontrollere modeldata. Her bliver automatisering derfor også en måde at kvalitetssikre arbejdet på. Hos RUM og Ginnerup Arkitekter er potentialet også der, men det bliver brugt mindre. Hos RUM skyldes det, at løsningen blev sårbar, da viden og drift var samlet hos én person. Hos Ginnerup Arkitekter har man i stedet valgt værktøjer, som ikke kræver samme interne vedligeholdelse.

Det passer også godt med forskningen. Jeong et al. (2026) viser, at automatisering kan give store fordele, når informationen er bygget op på en ensartet måde. I deres studie blev 2D CAD-tegninger navngivet og struktureret, så et script kunne læse informationen og automatisk omdanne den til BIM-objekter i Revit via Dynamo. Resultatet var, at modelleringstiden blev reduceret med gennemsnitligt 78,9 %, og at menneskelige fejl blev reduceret med over 90 % sammenlignet med manuel modellering (Jeong et al., 2026). Det peger på, at automatisering ikke kun er en måde at spare tid på, men også en måde at skabe mere ensartede og sikre data på.

Teorien viser, at automatisering kræver en stabil datastruktur. Empirien viser dog, at det ikke er nok i sig selv. Der skal også være nogen, som tager ansvar for det, holder det i gang og kan løse problemer, når de opstår. Automatisering kræver derfor også:
• ejerskab – hvem har ansvaret?
• drift – hvem opdaterer scripts, når Revit opdateres?
• kompetencer – hvem kan fejlsøge og videreudvikle?

RUM viser, hvor sårbart det kan være, hvis automatisering afhænger af én person. SKALA viser, at automatisering kan give stor værdi, når der er styr på struktur og vedligeholdelse. Ginnerup Arkitekter viser en mere pragmatisk løsning, hvor automatisering bruges gennem værktøjer, som andre står for at vedligeholde.

Samlet set viser det, at automatisering både kan være effektivisering og kvalitetssikring. Men det fungerer først rigtigt, når der også er styr på struktur, ansvar

og vedligeholdelse. Ellers bliver det let en løsning, der kun virker i en periode eller kun i enkelte arbejdsgange.

6.6 Delkonklusion

Sammenligningen viser, at teoriens mål om ensartet informationsstruktur og høj datakvalitet i praksis opnås på tre forskellige måder:

- RUM: Standardisering gennem template/bibliotek (stabilt internt, sårbart eksternt).
- SKALA: Standardisering for at muliggøre automatisering (høj systematik, høj gevinst).
- Ginnerup Arkitekter: Funktionel brug af parametre til mængder/LCA og pragmatisk automatisering (afhænger af ressourcer).

Kritisk set viser empirien, at teoriens krav om struktur og kvalitet ikke kun er et teknisk spørgsmål i Revit, men i høj grad et organisatorisk spørgsmål: Hvem vedligeholder, hvem kontrollerer, og hvor meget må brugeren selv "huske" at gøre korrekt?

7 Konklusion

Formålet med rapporten har været at undersøge, hvordan der arbejdes med parameterstyring i Revit i praksis, og hvilken betydning en mere systematisk parameterstruktur kan have for ensartethed og datakvalitet i projekteringen.

Undersøgelsen viser, at parameterstyring i praksis sjældent håndteres direkte i det enkelte projekt. I stedet er den i høj grad forankret i tegnestuernes faste ressourcer som templates, shared parameter-filer og komponentbiblioteker. Det betyder, at systematik ikke opstår af sig selv i projekteringen, men etableres gennem forberedelse, standardisering og vedligeholdelse af et fælles digitalt grundlag.

Analysen viser samtidig, at parametre bruges forskelligt i praksis. Hos nogle tegnestuer fungerer de som en integreret del af modellens datastruktur og understøtter klassifikation, filtrering og automatisering, mens de hos andre primært anvendes til mængdeudtag, økonomi og LCA. Parameterstyring har dermed ikke én fast funktion i praksis, men afhænger af tegnestuens organisering, ressourcer og digitale modenhed.

Undersøgelsen peger også på, at datakvalitet er tæt knyttet til en ensartet struktur. Udfordringer opstår især ved manuelle dataindtastninger og i samarbejde med eksterne aktører, hvor modeller kan være opbygget efter andre principper. Ensartet navngivning, korrekt placering af information og fælles principper for brug af parametre er derfor vigtige forudsætninger for, at data kan genbruges, udveksles og anvendes pålideligt i projekteringen.Derudover viser undersøgelsen, at der fortsat udføres mange manuelle og gentagne opgaver i Revit, blandt andet i forbindelse med tegningsopsætning, dataflytning, eksport og modelhåndtering. Her rummer automatisering et tydeligt potentiale. Når den anvendes systematisk, kan den reducere fejl og spare tid i gentagne arbejdsgange. Undersøgelsen viser dog også, at automatisering ikke kan stå alene. Den kræver en stabil parameterstruktur, vedligeholdt ressourcer og organisatorisk ejerskab for at fungere på længere sigt.

Det kan derfor konkluderes, at en mere systematisk parameterstruktur i Revit kan bidrage til større ensartethed og bedre datakvalitet, når der arbejdes med fælles principper for navngivning, parameteranvendelse, type- og instansparametre samt vedligeholdelse af templates, shared parameter-filer og biblioteker. En sådan struktur gør det lettere at arbejde konsistent med data på tværs af projekter og skaber samtidig et mere stabilt grundlag for automatisering.

Samlet peger rapporten på, at parameterstyring ikke kun er et teknisk spørgsmål i Revit, men i høj grad også et organisatorisk spørgsmål. Hvis parameterstyring skal skabe værdi i praksis, kræver det ikke kun de rigtige værktøjer, men også fælles standarder, klare ansvarsfordelinger og løbende vedligeholdelse af det digitale grundlag.

8 Perspektivering/Refleksion

8.1 Refleksion

Denne undersøgelse er baseret på tre kvalitative interviews og egne observationer fra praktik. Det giver et godt indblik i praksis, men resultaterne kan ikke generaliseres til hele branchen. Tegnestuer arbejder forskelligt, og deres setup afhænger af størrelse, ressourcer og digital modenhed.

En styrke ved metoden er, at interviewene giver konkrete eksempler på arbejdsgange og udfordringer. Samtidig kan der være en risiko for, at interviewpersonerne beskriver deres arbejdsgange mere struktureret, end de altid er i praksis. Egen observation har derfor været vigtig som supplement, fordi den viser, hvordan templates, biblioteker og shared parameter-filer faktisk ser ud og bruges.

Der er også en begrænsning i, at observationerne primært kommer fra én tegnestue. Det betyder, at den del af empirien kan være farvet af netop den organisations måde at arbejde på. Hvis undersøgelsen havde omfattet observationer fra flere tegnestuer, kunne det have givet et bredere sammenligningsgrundlag.

Samlet set vurderes metoden at være passende, fordi formålet har været at forstå praksis og arbejdsgange, ikke at måle præcise tidsbesparelser eller lave statistiske sammenligninger.

8.2 Perspektivering

Undersøgelsen peger på, at parameterstyring i Revit i høj grad afhænger af organisatoriske forhold. Hvis en tegnestue ønsker mere ensartethed, kræver det et fælles grundlag og løbende vedligeholdelse. Det gælder især templates, shared parameter-filer og komponentbiblioteker. Det kan derfor være relevant, at tegnestuer tydeliggør ansvar for drift af disse ressourcer, fx gennem en BIM-/IKT-rolle eller et lille “ejerskabsteam”.

Et konkret perspektiv er, at automatisering kan udbygges til at understøtte kvalitetssikring mere systematisk. Flere af de interviewede nævner validering som et behov. Det kan fx være scripts eller kontroller, der finder:

- tomme eller manglende parametre
- forkerte datatyper (tekst vs. tal)
- afvigelser i klassifikation (CCS/CCI)
- uens udfyldelse mellem type og instans

Derudover kan et næste skridt være at undersøge, hvordan parameterstruktur påvirker samarbejde og IFC-leverancer i praksis. Det kunne fx være relevant at

analysere konkrete IFC-eksporter fra flere tegnestuer og se, hvor struktur ofte "knækker" ved udveksling.

Et andet perspektiv er koblingen til bæredygtighed og LCA. Flere tegnestuer bruger dataudtræk til mængder og beregninger, og her bliver datakvalitet endnu vigtigere. En mere systematisk parameterstruktur kan derfor understøtte både projektering og krav til dokumentation, fx i forhold til materialer, mængder og klassifikation.

Samlet set peger rapporten på, at den største værdi opstår, når parameterstyring ses som en del af en samlet informationsstrategi. Det handler ikke kun om Revit-funktioner, men om fælles standarder, klare roller og vedligeholdelse, så både data og automatisering kan genbruges på tværs af projekter.

9 Litteratur

Autodesk. (2025). *Revit 2025 help: Parameters.* Autodesk Knowledge Network. https://help.autodesk.com

Autodesk. (2025). *Dynamo for Revit.* Autodesk Knowledge Network. https://help.autodesk.com

DS/EN ISO 12006-2. (2015). *Building construction — Organization of information about construction works — Part 2: Framework for classification.* Dansk Standard.

DS/EN ISO 19650-1. (2018). *Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Part 1: Concepts and principles.* Dansk Standard.

DS/EN ISO 19650-2. (2019). *Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Part 2: Delivery phase of the assets.* Dansk Standard.

DS/EN ISO 19650-3. (2020). *Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Part 3: Operational phase of the assets.* Dansk Standard.

Molio. (2017). *BIM-objekter – Struktur og indhold.* Molio – Byggeriets Videnscenter.

Molio. (2015). *A104 – Fælles parametre i Revit.* Molio – Byggeriets Videnscenter.

Molio. (2023). *CCI – Cuneco Classification of Information.* Molio – Byggeriets Videnscenter.

Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003

Jeong, E., Jung, S., Jung, I., Ko, K., & Jang, J. (2026). Semantic naming convention-based automated BIM generation of precast concrete components from 2D CAD drawings. *Automation in Construction*, 183, 106804. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2026.106804

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. (2013). *Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri (BEK nr. 118 af 6. februar 2013).* https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/118

10 Illustrationsliste

Figur 1: Eksempel på parameterstrukturen 18
Figur 2: Udsnit af bibliotek struktur 19
Figur 3: eksempel på parameteropsætning i en dørfamilie. 20
Figur 4: eksempel på parameteropsætning i en vinduesfamilie.....21
Figur 5: eksempel på tegnestuens Dynamo-scriptstruktur. 22

11 Bilagsoversigt

Bilag 1 – Interviewguide
Bilag 2 – Interview med RUM
Bilag 3 – Interview med SKALA
Bilag 4 – Interview med Ginnerup Arkitekter
Bilag 5 – Tegnestuens standarder og dokumenter